

目 录

【科创速递】

- MIT 工程师开发可重构智能设备模块化系统
- MIT 工程师开发新工具，无需极端事件历史数据即可生成合理极端场景
- XREAL a01 智能眼镜评测：观影体验虽佳但存在冗余与发热问题

【硅谷传真】

- AI 工具与助手领衔本周美国十大融资轮次

【智库瞭望】

- 稳定币发行监管：各国对准入实体与业务范围的规定差异显著

【科创速递】

MIT 工程师开发可重构智能设备模块化系统

- MIT 研究人员开发出 3D 打印模块化组件 “bifur-circuits”，可组合成比传统超材料结构更多可能的配置。
- 该结构能感知自身配置并向电子显示器发送相应信息，可用于设计辅助家具、可重构机器人抓手等。
- 研究将在 ACM 用户界面软件与技术研讨会上展示。

麻省理工学院研究人员开发出一套名为 “bifur-circuits” 的模块化组件，使用户能够创建可重构的智能设备，其电气连接在结构形成任何形状时都能保持工作。

麻省理工学院的研究人员开发出一套新的模块化组件，使用户能够创建可重构的智能设备，其电气连接在结构形成任何形状时都能保持工作。这种电气模块化特性可使工程师设计出能够感知自身形状的交互设备，而无需外部电线。

研究人员将这些模块化组件称为 “bifur-circuits”，可用于快速设计和原型制作适应性智能设备，例如帮助受伤恢复期个体改变身体姿势的辅助家具，或在不同应用中改变形状时保持电气连接的可重构机器人抓手。

这些由 MIT 研究人员开发的 3D 打印构件是一种称为机械超材料的结构类型，可组合成比传统超材料结构更多可能的配置。在一项展示该新系统的研究中，研究人员演示了几种交互对象，包括一把可转换为带储物功能桌子并可压平存放的椅子。

该结构能感知自身配置并向电子显示器发送相应信息。这些新型超材料还可用于设计通信和传感天线，通过形成新形状来调整频率以适应变化的环境条件，无需笨重的机械部件。

机械超材料是由重复单元组成的可编程三维结构，由于其几何特性可形成复杂形状。当被挤压、推动或拉动时，超材料能以精确方式弯曲或扭转。例如，“拉胀”超材料在拉伸时会变宽，而不是变窄。

在先前工作中，MIT 研究人员使用拉胀超材料构建了可重构天线，根据结构拉伸方式形成三种形状，使天线无需复杂运动部件即可

动态调整频率范围。此次工作中，他们创建的“bifur-circuits”是基于模块单元连接和旋转方式可形成更多形状的拉胀超材料。

由于导电材料集成到 bifur-circuits 中的方式，无论物体如何旋转、按压或扭曲以形成新形状，整个结构的电气连接都能保持。bifur-circuits 利用机械分叉特性，当连接块围绕枢轴点以特定方式旋转时发生分叉，使连接块比单个块能形成更稳定的配置。

研究人员面临的最大挑战之一是整合一种既足够柔韧可弯曲、又能在电流流动中提供足够效率的导电材料。设计完善后，他们通过压缩超过一万次测试了可重构结构的耐久性，结构在电气连接方面没有表现出退化。

研究人员还开发了用户友好的构建和模拟工具以简化 bifur-circuits 设计过程，该软件为多材料 3D 打印机生成指令，可一次制造可重构对象。他们通过制造一把能感知自身几何形状的椅子和一个基于配置启动多款视频游戏之一的可变形控制器，展示了 bifur-circuits 的多功能性。

机械工程研究生、论文第一作者 Marwa AlAlawi 表示：“超材料可以通过重复单元使复杂机械组件易于制造。我们的工作扩展了这一设计空间。如果我们将机械超材料视为构建模块，那么我们的工作就是利用其几何特性将内在智能嵌入硬件的一种方式，这可能会开辟许多可能性。”

（信息来源：MIT News）

原文标题：MIT engineers create a system for building shape-changing smart devices

原文链接：<https://news.mit.edu/2026/mit-engineers-create-system-for-building-shape-changing-smart-devices-0827>

MIT 工程师开发新工具，无需极端事件历史数据即可生成合理极端场景

· MIT 工程师开发出名为“ η -learning”的工具，无需以往极端事件数据即可生成合理的极端事件场景。

- 该工具通过机器学习算法，从区域日常天气记录等数据集中学习，排除不合理的天气场景。

- 研究论文于 8 月 20 日发表在《自然通讯》期刊上。

麻省理工学院工程师开发出一种工具，能够生成合理的极端事件和最坏情况场景，并绘制其特征。该工具的关键在于，它无需了解以往的极端事件即可生成未来可能发生的极端事件。

麻省理工学院工程师开发出一种工具，能够生成合理的极端事件和最坏情况场景，并绘制其特征，例如极端风暴可能的持续时间、强度和影响区域。该方法的关键在于，它不需要了解以往的极端事件即可生成合理的未来极端事件。

该方法以机器学习算法的形式，从区域日常天气记录和地图等数据集中学习。该记录可能包含也可能不包含过去的极端偏差。团队算法采用统计方法从可用数据中学习，以排除不合理的天气场景。该方法随后生成在特定频率下可能发生的合理极端事件，并预测其规模、强度和持续时间。

“我们正试图模拟前所未有的极端事件，这些事件不在数据集中，”麻省理工学院机械工程研究生、计算科学与工程中心成员 Kai Chang 表示。麻省理工学院机械与海洋工程教授 Themis Sapsis 补充道：“像卡特里娜飓风这样的事件每 30 到 40 年发生一次。每 100 年发生一次的卡特里娜飓风会是什么样子？有多严重？这正是我们试图量化的，以帮助规划者为合理的极端场景做准备。”

该团队将这种方法命名为“Extreme Event Aware”或“ η -learning”，除天气事件外，还可应用于机器人导航和金融市场等其他领域。Sapsis 和 Chang 于 8 月 20 日在《自然通讯》期刊上详细介绍了他们的新方法。该研究部分由 Vannevar Bush 教师奖学金和美国空军科学研究办公室支持。

（信息来源：MIT News）

原文标题：Generating scenarios for extreme events, without extreme data

原文链接：<https://news.mit.edu/2026/generating-scenarios-extreme-events-without-extreme-data-0824>

XREAL a01 智能眼镜评测：观影体验虽佳但存在冗余与发热问题

- XREAL a01 智能眼镜售价约 300 美元，通过 USB-C 连接设备作为外接显示器，无内置电池。
- 评测者认为其观影画质良好，但存在内容冗余、发热及功能局限等问题。
- XREAL 即将推出的 Project Aura 将采用 Android XR 系统，支持手部追踪和 Google Play，提供更沉浸的体验。

科技记者体验了 XREAL 公司今年 5 月发布的 a01 智能眼镜，发现其作为外接显示器在观影时画质出色，但存在与手机或电脑屏幕内容重复、发热及功能局限等问题，而公司即将推出的 Project Aura 有望改善体验。

科技记者作为电影爱好者，在 XREAL 公司寄来其今年 5 月发布的 a01 型号智能眼镜后，将其作为观影新设备进行体验。a01 并非复杂的 AR 眼镜，更像一个外接显示器，无电池，通过 USB-C 线连接设备供电，售价约 300 美元。

a01 虽为游戏优化，但 XREAL 也宣传其观影功能。记者将其连接笔记本电脑，观看大卫·林奇电影《我心狂野》片段，称赞双微型 OLED 面板提供 1080p 分辨率、最高 1600 尼特亮度和鲜艳色彩，在暗室中接近影院体验。

然而，记者质疑其实际用途：为何要坐在电脑旁戴眼镜观看仅 14 英寸外屏幕上同时播放的内容？XREAL 声称其投影等效于 147 英寸屏幕，更沉浸，但功能冗余。作为“第二显示器”或“可穿戴显示器”，其功能也存疑，因为难以同时看到其他内容。

连接手机时，记者因旧 iPhone 接口不兼容需适配器，且眼镜仅支持屏幕镜像，手机屏幕需保持开启，导致内容重复。设备还可搭配售价 200 美元的 Beam Pro 迷你平板作为独立流媒体中心，但需额外花费。

此外，a01 使用不久便会发热，在鼻梁和眼部产生刺痛感，这是多数 XR 眼镜的常见缺陷。尽管发热令人不安，但 a01 相对轻便舒适，不像其他智能眼镜笨重。

XREAL 持续迭代产品线，其尚未发布的 Project Aura 在 Google I/O 上亮相，采用 Google 和 Samsung 开发的 Android XR 系统，支持原生手部追踪和 Google Play 商店，并配有可放入口袋的 puck 作为充电和计算节点，提供更沉浸便捷的体验。

从影迷角度看，在太阳镜上观影并非理想，因为电影爱好者偏好大屏幕。记者认为，其 55 英寸 TCL 电视虽不强大，但提供更舒适满意的家庭观影体验，仅次于影院；而距眼睛不到一英寸的微小屏幕虽具沉浸感，但并非最佳。

a01 展示了持续演进且仍在寻找消费者定位的硬件行业。记者期待体验 XREAL 即将推出的 Aura，届时将重新评估观影偏好。

（信息来源：TechCrunch）

原文标题：Is the best way to watch a movie on a pair of sunglasses?

原文链接：<https://techcrunch.com/2026/08/28/is-the-best-way-to-watch-a-movie-on-a-pair-of-sunglasses>

【硅谷传真】

AI 工具与助手领衔本周美国十大融资轮次

- Instinct 以 2.5 亿美元 B 轮融资成为本周最大单笔融资，估值达 25 亿美元。
- Owner 获得 2.4 亿美元融资，用于本地企业 AI 工具开发。
- Generalist AI 和 Gatik 并列第三，各融资 2 亿美元。

据 Crunchbase News 报道，本周美国十大融资轮次中，AI 初创公司占据多数，其中 AI 助手开发商 Instinct 以 2.5 亿美元融资领跑，但整体融资规模较前几周有所缩小。

根据 Crunchbase News 的每周汇总，本周美国十大融资轮次中，多数最大融资接收方为 AI 初创公司，其中 AI 助手开发商 Instinct 获得最大轮次。其他较大融资涉及商业软件、物理 AI、自动驾驶运输甚至海上滑翔机等领域。总体而言，本轮融资规模小于近几周。

Instinct 是一家开发并测试 AI 助手的初创公司，据《华尔街日报》援引创始人 Noah Shinn 的报道，该公司正在以 25 亿美元估值进行 2.5 亿美元的 B 轮融资，主要支持者包括 Index Ventures 和 Benchmark。

Owner 是一家为本地企业提供 AI 工具的公司，用于自动化网站建设、在线和电话订购、移动应用及客户支持等，获得了 2.4 亿美元的新融资。Goldman Sachs Growth Equity 领投，这家成立 8 年的旧金山公司估值达 23 亿美元。

总部位于旧金山的 **Generalist AI** 开发可与多种机器人配合的 AI 基础模型，获得了 2 亿美元的新融资。该投资是其 6 月 4 亿美元 B 轮融资的延伸，据报道由 8VC 领投。

Gatik 是一家运营无人驾驶卡车的公司，完成了 2 亿美元的 D 轮融资。卡塔尔投资局和 **Koch Disruptive Technologies** 领投，这家成立 9 年、总部位于加州圣克拉拉的公司获得该轮融资。

Socure 是身份、风险和合规工具的提供商，获得了 1.56 亿美元的增长融资，并收购了 **Fravity**（一个用于欺诈和合规运营的代理平台）。**Summit Partners** 领投，这家总部位于内华达州因克莱恩村的公司估值达 52 亿美元。

Emerald AI 是一个平衡 AI 计算工作负载与可用能源资源的软件平台，获得了 1.5 亿美元的 A 轮融资。该融资由 **Energize Capital** 和 **DCVC** 领投，这家总部位于华盛顿特区公司估值达 10.5 亿美元。

总部位于罗德岛的 **Regent Craft** 开发高速有翼海上船只，完成了 1.2 亿美元的 B 轮股权融资，由 **Mare Liberum** 和 **AE Industrial Partners** 领投，并从 **Erebor Bank** 获得了 1.2 亿美元的债务融资。

旧金山初创公司 **AusperBio** 开发慢性乙型肝炎等疾病的疗法，获得了 1.2 亿美元的 C 轮融资，由新老投资者支持。该资金将用于支持其主要疗法的临床试验。

总部位于洛杉矶的 **Stability AI** 为音乐、游戏和娱乐领域的专业创意人士开发 AI 产品，宣布了 7600 万美元的 B 轮融资，由多家风险投资和战略投资者支持。

总部位于布鲁克林的咖啡和抹茶饮品连锁店 **Blank Street** 从包括 **General Atlantic** 在内的投资者处筹集了 7500 万美元的新资金，并计划向美国西海岸扩张。该公司还通过二级市场交易筹集了 3000 万美元。

（信息来源：Crunchbase News）

原文标题：The Week's 10 Biggest Funding Rounds: AI Tools And Assistants Lead Sparser Lineup Of Megadeals

原文链接：<https://news.crunchbase.com/venture/biggest-funding-rounds-ai-tools-assistants-instinct>

【智库瞭望】

稳定币发行监管：各国对准入实体与业务范围的规定差异显著

- 稳定币监管框架通常将发行人限制在发行、赎回和储备管理等核心功能，但允许偏离的程度各异。
- 允许银行在现有审慎制度下发行的框架往往允许更广泛的业务活动，而针对稳定币发行人的专门制度则施加更严格限制。
- 活动限制适用于发行实体而非集团，非银行发行人可能通过公司架构规避限制，因此需要集团层面的监督。

国际清算银行最新报告指出，全球稳定币监管框架在允许发行主体类型及核心发行之外业务范围上存在显著差异，这些差异影响发行人的风险状况与所需保障措施，并可能促使发行人在不同司法管辖区之间进行套利。

国际清算银行发布报告《监管稳定币发行：允许的实体与活动》，指出各国对稳定币发行的监管方法存在显著差异，尤其在允许发行的实体类型以及核心发行之外允许的活动范围方面。这些差异之所以重要，是因为借贷、质押或提供托管服务等额外活动可能改变实体的风险状况，并影响其核心发行业务所需的保障措施。

稳定币框架通常将发行人限制在发行、赎回和储备管理等核心功能上，但它们在允许发行人偏离这些功能多远方面存在差异。允许银行在现有审慎制度下发行的框架往往允许更广泛的业务活动，因为其监管框架已缓解相关风险；相比之下，针对稳定币发行人的专门制度则施加更严格的限制。

这些活动限制适用于发行实体而非集团。对于银行，合并监管已限制将活动转移至附属机构；对于非银行，没有等效的集团级框架，限制可能通过公司架构被规避。报告建议稳定币框架或相关制度可能需要将集团级监督扩展到非银行发行人，尤其是大型集团，除非有其他与风险水平相称的措施有效缓解集团其他活动产生的风险。

稳定币是私人发行的加密资产类别，旨在维持相对于参考资产（最常见为美元）的稳定价值。它们大致可分为两类：货币类稳定币，与法定货币挂钩并用于支付；投资类稳定币，功能类似证券，通过基于区块链的活动提供回报。

过去两年稳定币市场显著增长，但自 2025 年 10 月以来已稳定在约 3000 亿至 3200 亿美元。尽管如此，稳定币仍占全球加密市场的一小部

分，约占总市值的 7%。市场高度集中，两家发行人约占稳定币市值的 90%。

虽然绝大多数稳定币交易目前与加密交易相关，但稳定币正日益定位为新的支付手段，特别是跨境交易和无国界价值储存。然而，它们仍主要在加密货币生态系统内使用，充当波动性无担保加密资产与法定货币之间的桥梁。

报告比较了欧盟、香港、新加坡、英国和美国的许可要求。在欧盟，稳定币发行仅限于信贷机构和电子货币机构；在香港，银行和非银行均需获得稳定币专门许可；在新加坡，非银行发行人在流通稳定币超过 500 万新加坡元（约 390 万美元）时需申请主要支付机构牌照；

在英国和美国，银行发行需通过子公司进行。

达到一定规模和重要性的稳定币发行人可能面临更严格或额外的要求，包括储备资产、隔离和托管以及增强的审慎保障。但这些措施并不扩大或限制发行人被授权从事的活动范围，即发行人的允许活动不因其稳定币的规模或重要性而有所不同。

在欧盟、英国和美国，监管升级基于特定标准。欧盟的欧洲银行管理局（EBA）可将电子货币代币指定为“重要”，此时电子货币机构发行人的监管职责转移至 EBA，信贷机构仍由各自主管当局监管，

但 EBA 需为每个重要发行人建立监管学院。英国财政部可认定稳定币发行人为“系统性”，此时英格兰银行监督适用于金融行为监管局的行为监管之外。美国则基于规模触发升级：州合格发行人若未偿稳定币超过 100 亿美元，通常在 360 天内从州监管框架过渡至联邦监管框架和州联邦联合监管，但某些情况下可豁免。

香港和新加坡采取不同方法。香港金管局有权将原本在稳定币监管框架之外的活动、实体或安排指定为框架范围内，当该活动或实体对货币或金融稳定构成风险、对香港作为国际金融中心的运作具有重要意义或与重大公共利益相关时。新加坡未提供单独制度。

关于赎回条件，香港未明确禁止最低赎回门槛，但发行人必须避免施加“不当繁重条件”；欧盟和美国无明确禁止，但任何赎回条件（包括门槛）必须披露并经相关当局批准；英国明确禁止发行人施加每次赎回的最低金额；新加坡明确允许最低赎回门槛，但要求合理且事先披露。

与核心活动不同，非核心业务活动的监管在各司法管辖区差异显著，反映了对稳定币发行人业务适当范围的不同监管观点，以及对发

行人专业化、利益冲突遏制和创新的相对重视。借贷给发行人资产负债表带来信用风险；质押带来操作风险，包括加密资产为支持共识机制而 immobilization，以及收益类回报传递给持有人的风险，模糊稳定币与投资产品的界限；自营交易使发行人资产负债表面临与发行活动无关的市场风险；第三方加密资产托管带来与保管和隔离非发行人所有的加密资产相关的受托和操作风险。非核心活动还可能产生声誉风险，并蔓延至核心活动。

尽管借贷等非核心业务活动不涉及储备资产的使用，但这些活动产生的风险（如操作和声誉风险）仍可能触发赎回请求，导致流动性压力并使储备资产清算更加困难。这些活动限制主要针对非银行发行人。当银行被授权直接发行稳定币（如欧盟和香港），活动限制通常被银行现有审慎框架取代，银行发行人的活动能力由其银行授权和适用于银行加密资产活动的框架决定。在英国等要求通过专门子公司发行的国家，该子公司本身是稳定币发行人，受稳定币框架活动限制约束。

对于非银行稳定币发行人，可识别两种广泛的政策方法：限制性模式和约束性模式。限制性模式下，发行人被限制在狭窄的活动范围内，通过明确禁止特定活动（如新加坡）或正面清单（如美国 GENIUS 法案）实现，范围之外的活动被明确禁止或不在封闭清单内。

大多数被审查的框架未解决同一或关联法律实体是否可发行跨司法管辖区可互换的等价稳定币问题。在平行发行被隐含或明确允许的情况下，当局可能希望澄清储备如何在各司法管辖区分配以及监督责任如何分担，以确保每个市场的持有者对支持资产拥有可靠索取权。

框架在存款机构是否应通过专门子公司发行稳定币方面存在分歧。强制要求子公司的目的（Bailey 等人，2026）是解决两个问题：客户可能混淆零售存款与稳定币，尤其在品牌区分不足时；发行实体的压力或失败可能对更广泛的存款集团或存款服务的连续性产生不利影响。在没有此要求的框架中，这些风险未直接解决，可能需要替代措施来缓解客户混淆并防止压力下存款信心丧失。

虽然稳定币发行人的监管框架共享类似的政策目标，但实现方式不同。银行和非银行的许可要求不同，核心发行功能之外允许的活动范围也不同。这些差异很重要，因为从事借贷、质押或托管等非核心活动可能改变稳定币发行人的风险状况，并影响其核心发行业务所需的保障措施。

监管框架的差异可能鼓励发行人在为其商业模式提供最有利条件的司法管辖区设立业务。这一动态因稳定币的跨境可互换性而加剧，稳定币可在有互联网接入的司法管辖区自由流通，无论发行人位于何

处或其活动是否受监督。稳定币市场高度集中，两家发行人主导，集团结构常见，发行、储备管理、分销和相关加密资产服务由不同监督下的独立实体处理。这些因素凸显了监督合作的关键重要性，包括与国际标准制定机构的建议保持一致，以及当局之间的互惠安排。

（信息来源：Bank for International Settlements）

原文标题：Regulating stablecoin issuance: permissible entities and activities

原文链接：<https://bis.org/publications/fsi-brief-33-regulating-stablecoin-issuance-permissible-entities-and-activities.pdf>